

Personal Presentation

BAHAGIAN A

BAHAGIAN B

BAHAGIAN C

AI VISION





BAHAGIANA

Introduction

Apa Maksud AI Vision ?

AI Vision merupakan sesuatu kemampuan komputer dalam bidang AI untuk melihat, memproses dan mentafsir imej ataupun video seperti manusia pada umumnya



Comparison

AI VS AI VISION ?

INPUT UTAMA

AI - Teks, data, nombor, audio

AI VISION - Imej, cap jari, objek hidup, video

KEMAMPUAN

AI - Membuat keputusan, menjana teks, memberikan cadangan

AI VISION - Mengecam objek, mengesan corak, memproses imej



APPLICATION

Aplikasi yang ada AI Vision dalam sehari-hari

Face Unlock

Face recognition seperti Iphone yang akan mendeteksi pemilik sebenar untuk memberikan access

Google Lens

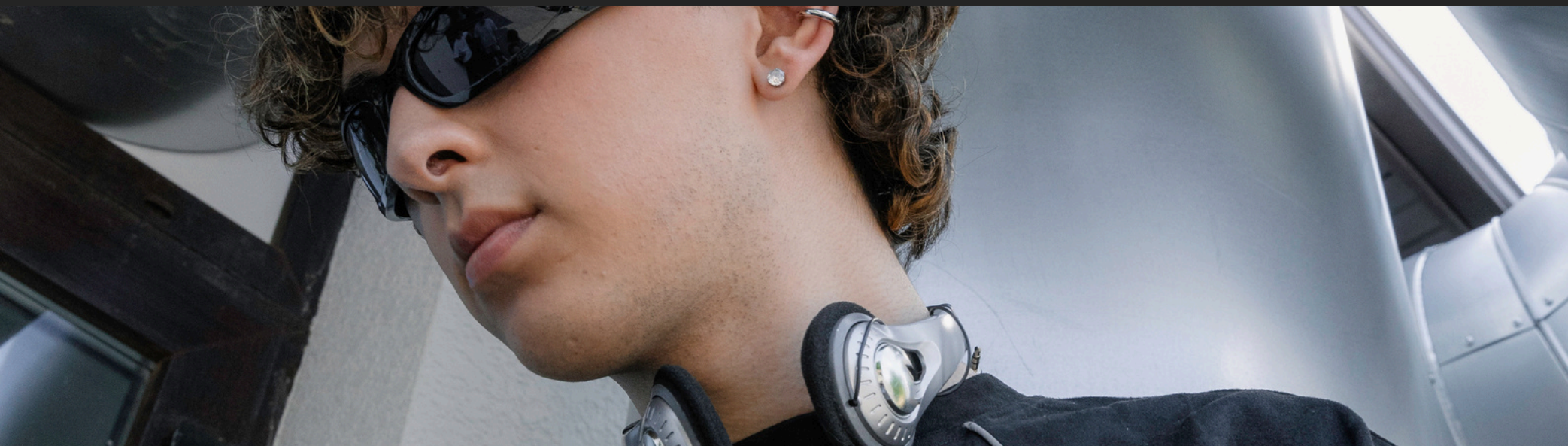
Menghalakan kamera pada teks yang tidak difahami untuk menterjemahkan teks tersebut.

Tiktok & Instagram

Meggunakan AR Filter, mengesan kandungan yang tidak sesuai serta mencadangkan kandungan yang sesuai ada pada video atau gambar

Tesla Car

Mengesan jalan, lampu isyarat, pejalan kaki dan kenderaan lain.





- **Kelajuan**

Boleh proses ribuan gambar dalam beberapa saat, lebih cepat daripada manusia.

- **Konsisten**

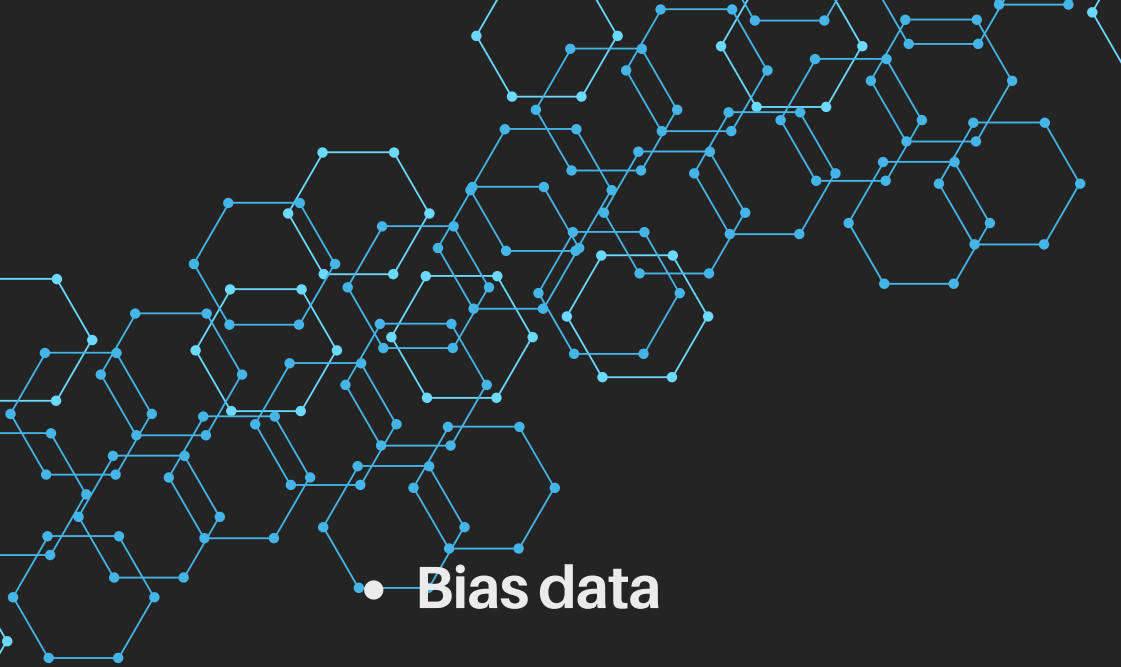
Tidak letih, tidak mengantuk, dan tidak terlepas pandang seperti manusia.

- **Keselamatan**

Boleh berfungsi 24/7 tanpa henti, sesuai untuk pengawasan atau kawalan kualiti kilang.

- **Keselamatan**

Menggantikan manusia di kawasan berbahaya.

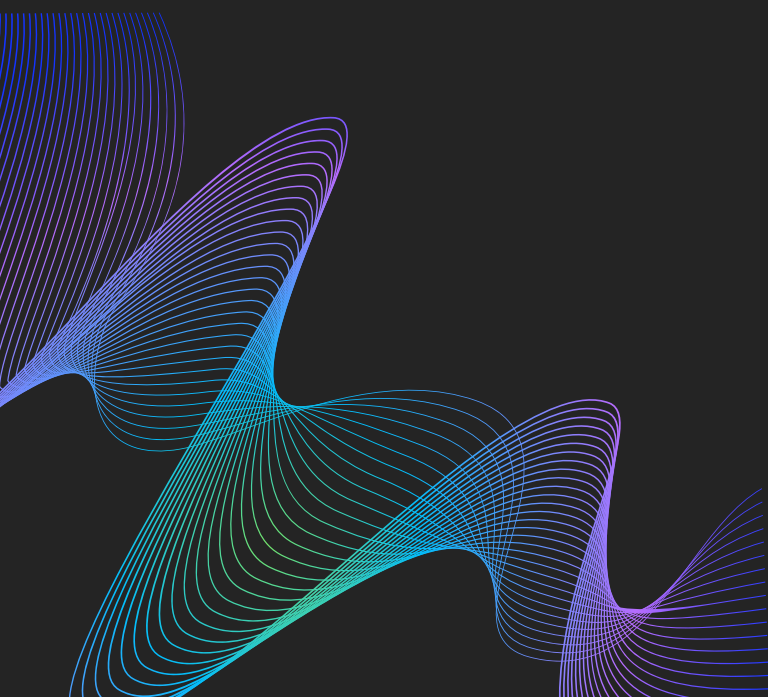


- **Bias data**

Jika data latihan kekurangan gambar kulit gelap, AI mungkin gagal mengenali wajah orang berkulit gelap.

- **Kesilapan kritikal**

Kereta autonomi tersilap kenal benda sebagai manusia boleh menyebabkan kemalangan.

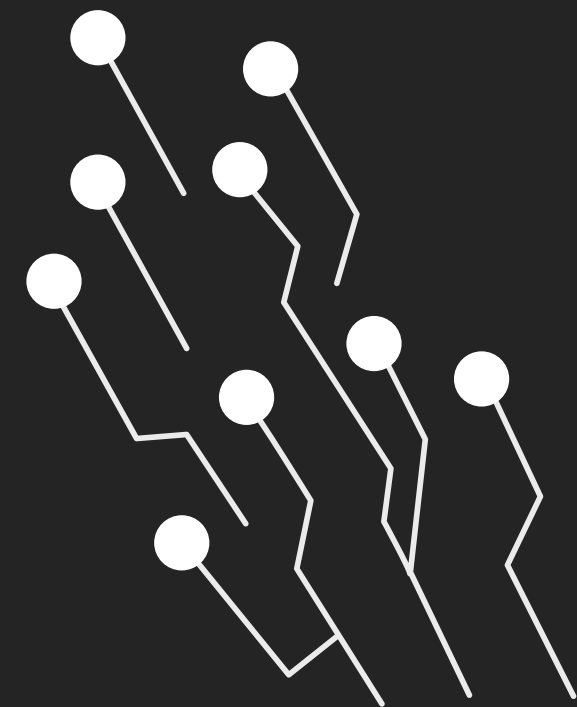


- **Kos tinggi**

Memerlukan GPU canggih dan data berjuta-juta gambar.

- **Isu privasi**

CCTV pintar boleh mengesan wajah orang awam tanpa kebenaran.



A person is sitting on a dark-colored chair with a cane backrest. They are wearing a dark long-sleeved top, light-colored trousers, and white sneakers with tan soles. They are holding a tablet computer in front of them with both hands. A white stylus is resting on the top edge of the tablet. The background is a dark, textured wall. The text 'BAHAGIAN B' is overlaid in large, white, bold, sans-serif capital letters across the center of the image.

BAHAGIAN B



Self-Driving Car

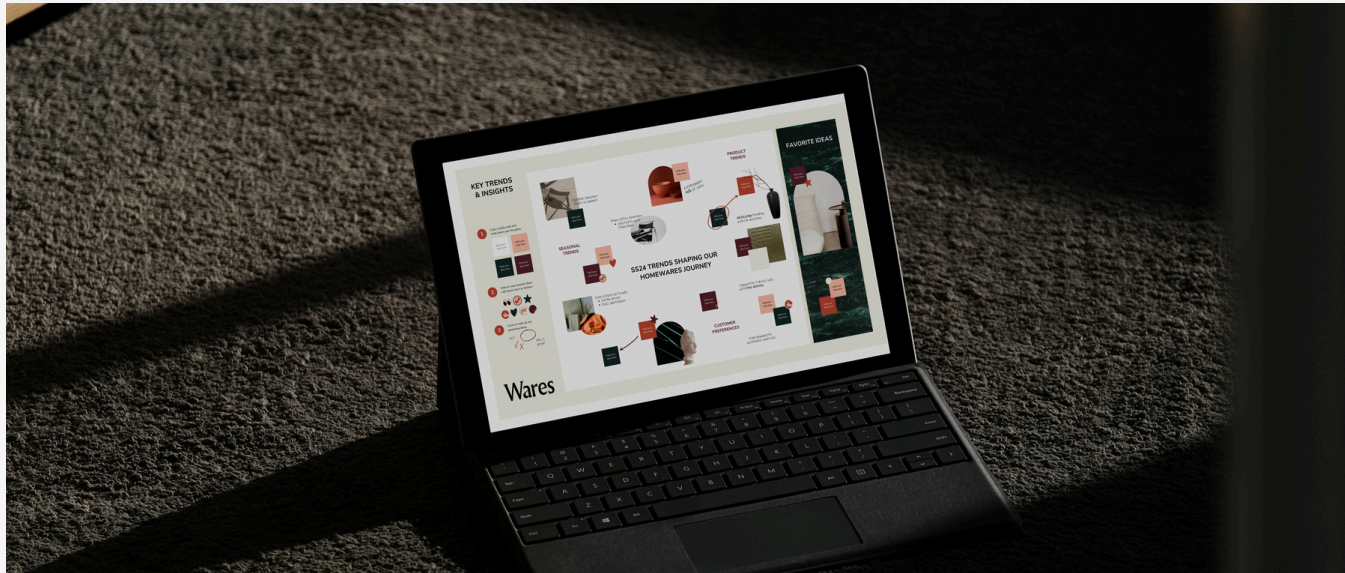
Kereta pandu sendiri menggunakan gabungan beberapa sensor, tetapi AI Vision memainkan peranan utama

Input

Kamera dipasang disekeliling kereta dan kemra memproses imej menggunakan AI Vision untuk mengesan kenderaan lain, pejalan kaki dan lampu isyarat.

Output

Ai Vision akan detect saiz kenderaan, jarak kenderaan, keadaan sekeliling dan keadaan lampu isyarat kemudian di hantar ke sistem kawalan kereta untuk kawalan membuat keputusan seperti brek, pecut dan strereng



Kelebihan

Mobiliti untuk OKU

Orang buta atau warga emas boleh 'memandu' tanpa lesen.

Mengurangkan kemalangan

AI tidak mabuk, mengantuk, atau terganggu membuatkan kes kemalangan dapat dielakkan sebanyak mungkin.

Kecekapan lalu lintas



Kekurangan

Kos mahal

Set sensor dan GPU untuk kereta autonomi mencecah puluhan ribu ringgit.

Cuaca buruk

Hujan lebat atau salji mengaburi kamera, AI gagal membaca papan tanda.

Isu undang-undang

Jika kemalangan berlaku, siapa yang bersalah? Pemandu, pengeluar, atau AI?

Serangan siber

Penggodam boleh tipu AI dengan pelekat kecil pada papan tanda jalan.

Contoh

Malaysia :

MRANTI (Malaysian Research Accelerator for Technology & Innovation) sedang menguji bas pandu sendiri di Cyberjaya dan Putrajaya. Bas ini menggunakan AI Vision untuk mengenali lorong dan hentian bas.

Luar Negara :

Tesla Autopilot – Lebih 1 juta kereta Tesla di jalan raya menggunakan AI Vision untuk lane keeping dan adaptive cruise control.



BAHAGIAN C

REFLEKSI

Sebagai seorang pelajar yang sedang mendalami bidang IT, saya percaya bahawa AI Vision akan menjadi salah satu teknologi yang sangat berguna dalam kerjaya saya kelak. Walaupun pengetahuan saya tentang AI masih pada tahap asas, saya sudah boleh melihat bagaimana teknologi ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai situasi dan banyak membantu industri.

Selain itu, saya juga berminat untuk membangunkan aplikasi mudah alih yang memberi manfaat kepada masyarakat. AI Vision boleh digunakan untuk mencipta aplikasi bagi membantu golongan kurang upaya penglihatan. Aplikasi tersebut boleh membaca teks dari papan putih, buku, atau papan tanda jalan hanya melalui kamera telefon. Teks yang dikesan kemudiannya boleh ditukar kepada suara secara automatik. Saya rasa ini adalah projek yang bermakna dan mampu dilaksanakan walaupun dengan pengetahuan IT yang sederhana.

Secara keseluruhannya, saya melihat AI Vision sebagai alat yang praktikal dan serba guna. Dengan usaha untuk terus belajar, saya yakin saya boleh mengaplikasikannya dalam kerjaya saya pada masa hadapan, sama ada dalam keselamatan siber, pembangunan aplikasi, atau bidang lain yang saya belum terfikir sekarang.